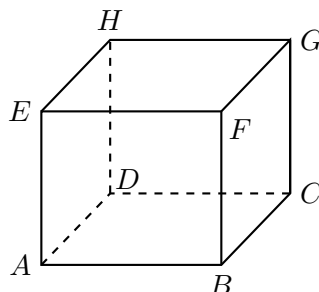


TD : ESPACE

EXERCICE 1.

Soit un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1.



Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on considère les points M, N et P de coordonnées respectives :

$$M(1; 1; \frac{3}{4}), \quad N(0; \frac{1}{2}; 1), \quad P(1; 0; -\frac{5}{4}).$$

1. Placer M, N et P sur la figure.
2. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$.
En déduire que les points M, N et P ne sont pas alignés.
3. On considère l'algorithme ci-dessous.

Algorithme 1

```

Saisir  $x_M, y_M, z_M, x_N, y_N, z_N, x_P, y_P, z_P$ 
 $d$  prend la valeur  $x_N - x_M$ 
 $e$  prend la valeur  $y_N - y_M$ 
 $f$  prend la valeur  $z_N - z_M$ 
 $g$  prend la valeur  $x_P - x_M$ 
 $h$  prend la valeur  $y_P - y_M$ 
 $i$  prend la valeur  $z_P - z_M$ 
 $k$  prend la valeur  $d \times g + e \times h + f \times i$ 
Afficher  $k$ 

```

- (a) Exécuter *à la main* cet algorithme avec les coordonnées des points M, N et P données ci-dessus.
- (b) À quoi correspond le résultat affiché par l'algorithme ? Qu'en déduire pour le triangle MNP ?

4. On considère l'algorithme ci-dessous.

Algorithme 2

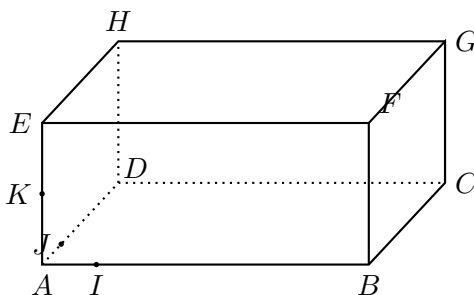
Saisir $x_M, y_M, z_M, x_N, y_N, z_N, x_P, y_P, z_P$
 d prend la valeur $x_N - x_M$
 e prend la valeur $y_N - y_M$
 f prend la valeur $z_N - z_M$
 g prend la valeur $x_P - x_M$
 h prend la valeur $y_P - y_M$
 i prend la valeur $z_P - z_M$
 k prend la valeur $d \times g + e \times h + f \times i$

Le compléter pour qu'il teste et affiche si un triangle MNP est rectangle et isocèle en M.

5. On considère le vecteur $\vec{n}(5; -8; 4)$ normal au plan (MNP).
 - (a) Déterminer une équation cartésienne du plan (MNP).
 - (b) On considère la droite Δ passant par F et de vecteur directeur $\vec{n}$.
Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ .
6. Soit K le point d'intersection du plan (MNP) et de la droite Δ .
 - (a) Démontrer que les coordonnées du point K sont $\left(\frac{4}{7}; \frac{24}{35}; \frac{23}{35}\right)$.
 - (b) On donne $FK = \sqrt{\frac{27}{35}}$.
Calculer le volume du tétraèdre MNPF.

EXERCICE 2.

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ ci-dessous, pour lequel $AB = 6$, $AD = 4$ et $AE = 2$.
 I, J et K sont les points tels que $\vec{AI} = \frac{1}{6}\vec{AB}$, $\vec{AJ} = \frac{1}{4}\vec{AD}$, $\vec{AK} = \frac{1}{2}\vec{AE}$.



On se place dans le repère orthonormé $(A; \vec{AI}, \vec{AJ}, \vec{AK})$.

1. Vérifier que le vecteur $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -9 \end{pmatrix}$ est normal au plan (IJG).
2. Déterminer une équation du plan (IJG).
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection L du plan (IJG) et de la droite (BF).
4. Tracer la section du pavé $ABCDEFGH$ par le plan (IJG). On ne demande pas de justification.

EXERCICE 3.

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère :

★ les points $A(0; 1; -1)$ et $B(-2; 2; -1)$.

★ la droite $\mathcal{D}$ de représentation paramétrique $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).

2. (a) Montrer que les droites (AB) et $\mathcal{D}$ ne sont pas parallèles.

(b) Montrer que les droites (AB) et $\mathcal{D}$ ne sont pas sécantes.

Dans la suite la lettre u désigne un nombre réel.

On considère le point M de la droite $\mathcal{D}$ de coordonnées $(-2 + u; 1 + u; -1 - u)$.

3. Vérifier que le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y - z - 3u = 0$ est orthogonal à la droite $\mathcal{D}$ et passe par le point M .

4. Montrer que le plan $\mathcal{P}$ et la droite (AB) sont sécants en un point N de coordonnées

$$(-4 + 6u; 3 - 3u; -1).$$

5. (a) Montrer que la droite (MN) est perpendiculaire à la droite $\mathcal{D}$.

(b) Existe-t-il une valeur du nombre réel u pour laquelle la droite (MN) est perpendiculaire à la droite (AB) ?

6. (a) Exprimer MN^2 en fonction de u .

(b) En déduire la valeur du réel u pour laquelle la distance MN est minimale.

EXERCICE 4.

Dans un repère orthonormé (O, I, J, K) d'unité 1 cm, on considère les points

$$A(0; -1; 5), B(2; -1; 5), C(11; 0; 1), D(11; 4; 4).$$

★ Un point M se déplace sur la droite (AB) dans le sens de A vers B à la vitesse de 1 cm par seconde.

★ Un point N se déplace sur la droite (CD) dans le sens de C vers D à la vitesse de 1 cm par seconde.

À l'instant $t = 0$ le point M est en A et le point N est en C.

On note M_t et N_t les positions des points M et N au bout de t secondes, t désignant un nombre réel positif.

On admet que M_t et N_t ont pour coordonnées : $M_t(t; -1; 5)$ et $N_t(11; 0,8t; 1 + 0,6t)$.

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. (a) La droite (AB) est parallèle à l'un des axes (OI), (OJ) ou (OK). Lequel ?

(b) La droite (CD) se trouve dans un plan $\mathcal{P}$ parallèle à l'un des plans (OIJ), (OIK) ou (OJK). Lequel ? On donnera une équation de ce plan $\mathcal{P}$.

(c) Vérifier que la droite (AB), orthogonale au plan $\mathcal{P}$, coupe ce plan au point $E(11; -1; 5)$.

(d) Les droites (AB) et (CD) sont-elles sécantes ?

2. (a) Montrer que $M_t N_t^2 = 2t^2 - 25,2t + 138$.

(b) À quel instant t la longueur $M_t N_t$ est-elle minimale ?

EXERCICE 5.

Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et justifier chaque réponse. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé.

On considère :

★ le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x - y + 3z + 1 = 0$

★ la droite $\mathcal{D}$ dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + t \\ z = -5 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

On donne les points $A(1; 1; 0)$, $B(3; 0; -1)$ et $C(7; 1; -2)$.

Proposition 1 : Une représentation paramétrique de la droite (AB) est $\begin{cases} x = 5 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = -2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

Proposition 2 : Les droites $\mathcal{D}$ et (AB) sont orthogonales.

Proposition 3 : Les droites $\mathcal{D}$ et (AB) sont coplanaires.

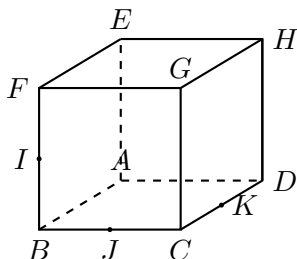
Proposition 4 : La droite $\mathcal{D}$ coupe le plan $\mathcal{P}$ au point E de coordonnées $(8; -3; -4)$.

Proposition 5 : Les plans $\mathcal{P}$ et (ABC) sont parallèles.

EXERCICE 6.

$ABCDEFGH$ désigne un cube de côté 1.

- ★ Le point I est le milieu du segment $[BF]$.
- ★ Le point J est le milieu du segment $[BC]$.
- ★ Le point K est le milieu du segment $[CD]$.



Partie A On admet que les droites (IJ) et (CG) sont sécantes en un point L .

Construire, sur la figure fournie en annexe et en laissant apparents les traits de construction :

- le point L ;
- l'intersection $\mathcal{D}$ des plans (IJK) et (CDH) ;
- la section du cube par le plan (IJK) .

Partie B L'espace est rapporté au repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Donner les coordonnées de A , G , I , J et K dans ce repère.

2. (a) Montrer que le vecteur $\overrightarrow{AG}$ est normal au plan (IJK) .
 (b) En déduire une équation cartésienne du plan (IJK) .

3. On désigne par M un point du segment $[AG]$ et t le réel de l'intervalle $[0; 1]$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AG}$.

- (a) Démontrer que $MI^2 = 3t^2 - 3t + \frac{5}{4}$.

(b) Démontrer que la distance MI est minimale pour le point $N\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

4. Démontrer que pour ce point $N\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$:

(a) N appartient au plan (IJK) .

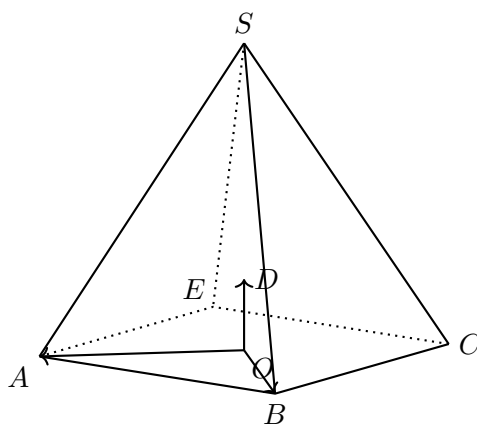
(b) La droite (IN) est perpendiculaire aux droites (AG) et (BF) .

EXERCICE 7.

Dans l'espace, on considère une pyramide $SABCE$ à base carrée $ABCE$ de centre O .

Soit D le point de l'espace tel que $(O; \vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OD})$ soit un repère orthonormé.

Le point S a pour coordonnées $(0; 0; 3)$ dans ce repère.



Partie A

1. Soit U le point de la droite (SB) de cote 1. Construire le point U .
2. Soit V le point d'intersection du plan (AEU) et de la droite (SC) .
Montrer que les droites (UV) et (BC) sont parallèles. Construire le point V .
3. Soit K le point de coordonnées $\left(\frac{5}{6}; -\frac{1}{6}; 0\right)$.
Montrer que K est le pied de la hauteur issue de U dans le trapèze $AUVE$.

Partie B Dans cette partie, on admet que l'aire du quadrilatère $AUVE$ est $\frac{5\sqrt{43}}{18}$.

1. On admet que le point U a pour coordonnées $\left(0; \frac{2}{3}; 1\right)$.
Vérifier que le plan (EAU) a pour équation $3x - 3y + 5z - 3 = 0$.
2. Donner une représentation paramétrique de la droite (d) orthogonale au plan (EAU) passant par le point S .
3. Déterminer les coordonnées de H , point d'intersection de la droite (d) et du plan (EAU) .
4. Le plan (EAU) partage la pyramide $(SABCE)$ en deux solides. Ces deux solides ont-ils le même volume ?

EXERCICE 8.

Dans l'espace, on considère un tétraèdre $ABCD$ dont les faces ABC , ACD et ABD sont des triangles rectangles et isocèles en A .

On désigne par E, F, G les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.

On choisit AB pour unité de longueur et on se place dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ de l'espace.

1. On désigne par $\mathcal{P}$ le plan qui passe par A et qui est orthogonal à la droite (DF) . On note H le point d'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite (DF) .

- (a) Donner les coordonnées des points D et F .
- (b) Donner une représentation paramétrique de la droite (DF) .
- (c) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$.
- (d) Calculer les coordonnées du point H .
- (e) Démontrer que l'angle $\widehat{EHG}$ est un angle droit.

2. On désigne par M un point de la droite (DF) et par t le réel tel que $\overrightarrow{DM} = t \overrightarrow{DF}$.

On note α la mesure en radians de l'angle géométrique $\widehat{EMG}$.

Le but de cette question est de déterminer la position du point M pour que α soit maximale.

- (a) Démontrer que $ME^2 = \frac{3}{2}t^2 - \frac{5}{2}t + \frac{5}{4}$.
- (b) Démontrer que le triangle MEG est isocèle en M .
En déduire que $ME \times \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.
- (c) Justifier que α est maximale si et seulement si $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ est maximal.
En déduire que α est maximale si et seulement si ME^2 est minimal.
- (d) Conclure.

Remarque : les figures (cube, pavé, pyramide) sont des reconstructions fidèles à la disposition des originaux.